



SPESIFIKASI TEKNIS & PEMODELAN HIDROLIKA

PRODIST SCADA

Fungsi Logika Sistem, Pemodelan Hidrolika, dan Detail Perhitungan Inversi Aliran Jaringan Pipa Distribusi Air Minum

Buku panduan teknik ini merinci fondasi matematis, algoritma pemodelan inversi Hazen-Williams, mekanisme interpolasi *State Estimation* proksimal untuk 45 titik pantau perpipaan Kota Subang, inferensi kecerdasan visual (AI Vision) pembaca manometer analog, serta sinkronisasi multi-perangkat via Supabase Realtime Cloud.

⚡ Inversi Hazen-Williams

Kalkulasi deterministik debit (Q) dan kecepatan (v) otomatis dari selisih tinggi tekan lapangan tanpa memerlukan data konsumsi pelanggan (*demand*).

🌐 State Estimation 45 Titik

Interpolasi cerdas peluruhan gradien hidrolik yang merekonstruksi profil tekanan pipa di seluruh jaringan saat hanya sebagian sensor aktif.

👁️ AI Vision Manometer Reader

Model multimodal Llama-3.2 Vision terintegrasi untuk membaca dial jarum manometer dengan keyakinan tinggi & konversi otomatis multi-satuan.

🔄 Realtime Cloud Sync

Replikasi instan via WebSocket Supabase antar ponsel petugas patroli & monitor kantor pusat, dilengkapi penyimpanan lokal offline.

Aplikasi: Prodist Scada v2.0 (Mobile-First Web App)
Kategori: SCADA Water Utility & Hydraulic Engine

Sistem: Jaringan Pipa Distribusi Air Minum Subang
Tanggal Terbit: September 2026

Daftar Isi

1. Pendahuluan & Filosofi Perancangan Sistem	Halaman 2
1.1 Latar Belakang Masalah Operasional Lapangan	Halaman 2
1.2 Paradigma Inversi Prodlist Scada	Halaman 2
1.3 Tiga Pilar Arsitektur Sistem	Halaman 3
2. Teori Hidrolika & Detail Formulasi Matematis	Halaman 3
2.1 Konversi Tekanan Manometer ke Tinggi Tekan Air	Halaman 3
2.2 Garis Derajat Hidrolik (Hydraulic Grade Line / HGL)	Halaman 3
2.3 Penurunan Rumus Inversi Hazen-Williams untuk Debit (Q)	Halaman 4
2.4 Koreksi Diameter Dalam Efektif Pipa (Internal Diameter)	Halaman 4
2.5 Perhitungan Kecepatan Aliran (v) & Arah Aliran	Halaman 5
3. Logika Algoritma State Estimation Jaringan	Halaman 5
3.1 Rekonstruksi Titik Simpul Belum Terukur	Halaman 5
3.2 Algoritma Peluruhan Gradien Hidrolik Proksimal	Halaman 5
4. Matriks Deteksi Anomali & Kriteria Status Pipa	Halaman 6
5. Logika Inferensi AI Vision Pembaca Manometer	Halaman 7
6. Arsitektur Sinkronisasi Cloud & Dual Persistence	Halaman 7
7. Studi Kasus & Simulasi Numerik Langkah Demi Langkah	Halaman 8
7.1 Pembuktian Matematis Ruas Pipa Kareumbi - Otista	Halaman 8
7.2 Tabel Validasi Output Engine vs Perhitungan Manual	Halaman 9
8. Panduan Praktis Lapangan & Kesimpulan Eksekutif	Halaman 10

1. Pendahuluan & Filosofi Perancangan Sistem

1.1 Latar Belakang Masalah Operasional Lapangan

Pada pengelolaan distribusi air minum perkotaan konvensional, simulasi hidrolika (seperti pada perangkat lunak EPANET) mensyaratkan input data kebutuhan konsumsi air (*base demand*) di setiap simpul (*junction*). Dalam praktek operasional lapangan PDAM sehari-hari, data fluktuasi konsumsi pelanggan per jam tidak dapat diketahui secara seketika tanpa pemasangan meteran elektromagnetik di ribuan sambungan rumah.

Sebaliknya, parameter yang paling praktis, murah, dan teratur diukur oleh petugas patroli teknis adalah **nilai tekanan air (bar)** menggunakan manometer (*pressure gauge*) pada hidran pemadam, jembatan pipa, kran cuci (*washout*), atau titik *tapping* pelanggan utama.

1.2 Paradigma Inversi Prodlist Scada

 Prinsip Inversi Tekanan:

Petugas lapangan **hanya perlu memasukkan nilai tekanan manometer (bar)** di simpul pantau yang sedang dikunjungi. Mesin hidrolika Prodlist Scada secara deterministik melakukan **inversi matematis persamaan Hazen-Williams** untuk menghitung selisih garis energi (*headloss*), mendistribusikan potensial piezo, serta menghitung debit pipa (*Q*) dalam satuan L/s dan m³/jam tanpa perlu menebak angka *demand* sama sekali!

1.3 Tiga Pilar Arsitektur Sistem

Sistem dibangun menggunakan pendekatan *lightweight static web application* (< 500 KB) agar dapat dimuat dengan kecepatan tinggi pada smartphone petugas tanpa kendala beban server:

- **Pilar 1: Mesin Hidrolika Deterministik (Client-Side)** — Dijalankan secara lokal di browser smartphone menggunakan JavaScript teroptimasi. Menghasilkan kalkulasi seluruh jaringan pipa dalam waktu < 5 milidetik.
- **Pilar 2: AI Vision Manometer Reader** — Asisten pembaca visual berbasis Vision-Language Model meta/llama-3.2-11b-vision-instruct melalui NVIDIA NIM API untuk mencegah kekeliruan pembacaan jarum oleh manusia (*human error*).
- **Pilar 3: Gateway Realtime Cloud (Supabase)** — Replikasi data instan via WebSocket Postgres Changes sehingga setiap pembaruan data di lapangan langsung terpantau di kantor pusat secara *real-time*.

2. Teori Hidrolika & Detail Formulasi Matematis

Seluruh kalkulasi hidrolika dalam Prodlist Scada berlandaskan pada hukum kontinuitas fluida dan hukum konservasi energi pada saluran pipa tertutup bertekanan.

2.1 Konversi Tekanan Manometer ke Tinggi Tekan Air (Pressure Head)

Nilai tekanan lapangan dinyatakan dalam satuan **bar** ($1 \text{ bar} = 100.000 \text{ N/m}^2 = 100 \text{ kPa}$). Tekanan diubah menjadi tinggi kolom air fluida (*pressure head*, h_p) menggunakan persamaan hidrostatika:

PERSAMAAN 1: TINGGI TEKAN AIR HIDROLIK (PRESSURE HEAD)

$$h_p = \frac{P}{\gamma} = \frac{P \times 10^5}{\rho \times g} = P \times 10.197 \quad (\text{meter kolom air / mH}_2\text{O})$$

Dimana:

- **P** = Tekanan air yang terbaca pada manometer (bar)
- **ρ** = Massa jenis air murni pada temperatur 25°C ($\approx 997.0 \text{ kg/m}^3$)
- **g** = Percepatan gravitasi bumi (9.80665 m/s^2)
- **10.197** = Faktor konversi hidrolis ($1 \text{ bar} \approx 10.1972 \text{ meter kolom air}$)

2.2 Garis Derajat Hidrolik (Hydraulic Grade Line / HGL)

Garis Derajat Hidrolik (HGL) atau *Total Dynamic Head* pada setiap simpul pantau (i) adalah penjumlahan tinggi elevasi topografi (z_i) ditambah tinggi tekan piezometris ($h_{p,i}$):

PERSAMAAN 2: HYDRAULIC GRADE LINE (HGL) / TOTAL HEAD

$$HGL_i = z_i + h_{p,i} = z_i + (P_i \times 10.197) \quad (\text{mdpl})$$

Dimana: **HGL_i** = Elevasi garis energi hidrolik simpul i (mdpl), **z_i** = Elevasi tanah simpul i (mdpl), **P_i** = Tekanan terukur simpul i (bar).

2.3 Penurunan Rumus Inversi Hazen-Williams untuk Debit (Q)

Persamaan Hazen-Williams adalah formula empiris yang paling teruji dan diakui secara luas untuk menganalisis kehilangan energi akibat gesekan (*friction headloss*) pada jaringan distribusi pipa air bersih berdiameter internal ≥ 50 mm.

Bentuk metrik standar kehilangan energi gesekan Hazen-Williams adalah:

PERSAMAAN 3: PERSAMAAN DASAR HEADLOSS HAZEN-WILLIAMS (BENTUK MAJU)

$$h_f = 10.67 \times \frac{L \times Q^{1.852}}{C^{1.852} \times D^{4.87}}$$

Dimana: h_f = Kehilangan tinggi tekan friksi ($[HGL_1 - HGL_2]$) (meter), L = Panjang bentang pipa (meter), Q = Debit aliran pipa ($m^3/detik$), C = Koefisien kekasaran Hazen-Williams, D = Diameter dalam efektif pipa (meter).

Dalam Prodlist Scada, nilai h_f diperoleh langsung dari selisih HGL simpul hulu dan hilir. Melalui inversi aljabar, variabel debit Q diisolasi secara deterministik:

PERSAMAAN 4: INVERSI HAZEN-WILLIAMS UNTUK PERHITUNGAN DEBIT ALIRAN (Q)

$$Q^{1.852} = \frac{h_f \times C^{1.852} \times D^{4.87}}{10.67 \times L}$$

$$Q = \left[\frac{h_f \times C^{1.852} \times D^{4.87}}{10.67 \times L} \right]^{\frac{1}{1.852}} = \left[\frac{h_f \times C^{1.852} \times D^{4.87}}{10.67 \times L} \right]^{0.539957} \quad (m^3/s)$$

Eksponen invers: $1 / 1.852 \approx 0.5399568$. Mesin hidrolika mengeksekusi `Math.pow(numerator / denominator, 1 / 1.852)` dengan presisi *double floating point* 64-bit.

Konversi debit ke satuan operasional PDAM:

- **Liter per detik (L/s):** $Q_{L/s} = Q \times 1000$
- **Meter kubik per jam (m^3/jam):** $Q_{m^3/h} = Q \times 3600 = Q_{L/s} \times 3.6$

2.4 Koreksi Diameter Dalam Efektif Pipa (Internal Diameter)

Karena ketebalan dinding pipa mengurangi luas basah, Prodlist Scada tidak menggunakan diameter luar nominal mentah (DN), melainkan mengoreksinya ke diameter dalam efektif (*Inside Diameter*) sesuai standar SNI pipa PVC S-12.5 dan HDPE PE-100 PN-10:

Nominal (DN)	Material	Koefisien (C)	Diameter Internal (D)	Luas Penampang Basah (A)
50 mm (2")	PVC / HDPE	140	44.0 mm = 0.0440 m	0.001521 m ²
75 mm (3")	PVC / HDPE	140	66.0 mm = 0.0660 m	0.003421 m ²
100 mm (4")	PVC / HDPE	140	88.0 mm = 0.0880 m	0.006082 m ²
150 mm (6")	PVC / HDPE	140	132.2 mm = 0.1322 m	0.013727 m ²
200 mm (8")	PVC / HDPE	140	176.2 mm = 0.1762 m	0.024384 m ²
250 mm (10")	PVC / HDPE	140	220.4 mm = 0.2204 m	0.038153 m ²
300 mm (12")	PVC / HDPE	140	264.4 mm = 0.2644 m	0.054904 m ²

2.5 Perhitungan Kecepatan Aliran Fluida (v) & Arah Aliran

Kecepatan aliran linier air di dalam pipa (v) dihitung dengan membagi debit aliran (Q) terhadap luas penampang basah pipa (A):

PERSAMAAN 5: KECEPATAN ALIRAN FLUIDA (FLOW VELOCITY)

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{4 \times Q}{\pi \times D^2} \quad (\text{m/detik} / \text{m/s})$$

Logika Penentuan Arah Aliran (Flow Direction):

- Jika $HGL_{\text{start}} - HGL_{\text{end}} > 0.001 \text{ m}$ → Arah aliran **Maju (Forward)** dari simpul awal ke simpul akhir.
- Jika $HGL_{\text{start}} - HGL_{\text{end}} < -0.001 \text{ m}$ → Arah aliran **Mundur (Backward)** dari simpul akhir ke simpul awal.
- Jika $|HGL_{\text{start}} - HGL_{\text{end}}| \leq 0.001 \text{ m}$ → Pipa dalam status **Statis / Diam (None)**, debit $Q = 0$.

3. Logika Algoritma State Estimation Jaringan

3.1 Rekonstruksi Titik Simpul Belum Terukur

Jaringan perpipaan Kota Subang mencakup 45 titik simpul strategis. Petugas lapangan biasanya mengukur simpul satu per satu. Agar pipa-pipa yang terhubung ke simpul belum terukur tidak kehilangan nilai hidrolika, sistem mengeksekusi modul **State Estimation** berbasis *Nearest-Neighbor Hydraulic Gradient Decay*.

3.2 Algoritma Peluruhan Gradien Hidrolik Proksimal

Prosedur Eksekusi Fungsi `solveScadaNetwork(nodes, pipes, telemetryReadings)`:

1. **Identifikasi Simpul Referensi (Known Nodes):** Menyaring simpul yang memiliki data telemetri aktif saat ini atau bertipe Reservoir/Tanki sumber air.
2. **Pencarian Simpul Referensi Terdekat:** Untuk setiap simpul *junction* unmeasured (u), sistem menghitung jarak geodesik euclidian terdekat ke simpul referensi (k):

$$\Delta d = \sqrt{(\Delta \text{lat})^2 + (\Delta \text{lng})^2} \times 111.0 \text{ (km)}$$
3. **Estimasi Kehilangan Energi Wajar:** Menghitung estimasi headloss akibat jarak bentang perambatan dengan gradien 3.0 m/km (dibatasi maksimum 15.0 meter):

$$h_{f, \text{estimasi}} = \min(\Delta d \times 3.0, 15.0)$$
4. **Penetapan HGL Estimasi:** HGL simpul unmeasured dihitung dengan batas bawah elevasi tanah:

$$HGL_u = \max(z_u, HGL_k - h_{f, \text{estimasi}})$$
5. **Rekonstruksi Tekanan Estimasi:**

$$P_u = \max(0, (HGL_u - z_u) / 10.197) \text{ (bar)}$$

Dengan pendekatan ini, profil hidrolika seluruh kota selalu terisi secara konsisten dan bebas dari anomali tekanan negatif fiktif pada visualisasi peta.

4. Matriks Deteksi Anomali & Kriteria Status Pipa

Setiap ruas pipa dievaluasi secara dinamis menggunakan fungsi `evaluatePipeStatus(velocity, pressure)` sesuai ketentuan pedoman teknis perpipaan PDAM dan standar SNI 03-6481:

Status / Kode	Warna Indikator	Kriteria Nilai Fisika	Interpretasi Teknis & Mitigasi
LEAK_WARNING	MERAH (#EF4444)	Tekanan Drop: $P_{min} < 0.5 \text{ bar}$ (Pada simpul ujung non-reservoir)	Peringatan Kebocoran / Tekanan Kritis: Tekanan sisa di bawah batas minimal pelayanan pelanggan. Indikasi pipa pecah atau beban puncak berlebih. Petugas wajib memeriksa fisik jalur pipa.
HIGH_VELOCITY	ORANYE (#F59E0B)	Kecepatan Aliran Tinggi: $v > 2.0 \text{ m/s}$ dan $P_{min} \geq 0.5 \text{ bar}$	Aliran Terlalu Deras: Kecepatan melampaui batas aman hidrolis. Berisiko memicu palu air (<i>water hammer</i>) saat katup ditutup mendadak, serta mengikis dinding pipa. Perlu penyesuaian katup.
LOW_VELOCITY	KUNING (#EAB308)	Kecepatan Lambat: $0 < v < 0.3 \text{ m/s}$ dan $P_{min} \geq 0.5 \text{ bar}$	Aliran Rendah / Risiko Endapan: Kecepatan di bawah batas pembersihan mandiri (<i>self-cleansing velocity</i>). Berpotensi memicu sedimentasi partikel atau penurunan residu klorin bebas.
NORMAL	HIJAU (#10B981)	Aliran Optimal: $0.3 \leq v \leq 2.0 \text{ m/s}$ dan $P_{min} \geq 0.5 \text{ bar}$	Kondisi Operasional Ideal: Seluruh parameter debit, kecepatan, dan tekanan sisa berada dalam batas standar teknis pelayanan dan efisiensi energi.
NO_FLOW	ABU-ABU (#94A3B8)	Aliran Diam / Statis: $v = 0.0 \text{ m/s}$ $ HGL_1 - HGL_2 \leq 0.001 \text{ m}$	Tidak Ada Aliran: Tidak terdapat beda tinggi tekan hidrolis antar simpul, atau katup gerbang (<i>gate valve</i>) pada pipa sedang ditutup oleh petugas.

 **Pengecualian Simpul Reservoir:**
Reservoir muka air bebas memiliki tekanan relatif 0 bar terhadap atmosfer. Mesin hidrolika Prodlist Scada secara otomatis **mengecualikan simpul reservoir dari evaluasi kebocoran** agar tidak memicu alarm palsu pada pipa transmisi utama yang keluar dari bak penampungan air.

5. Logika Inferensi AI Vision Pembaca Manometer

Modul AI Vision dirancang untuk meminimalkan kesalahan manusia dalam mencatat angka manometer akibat pantulan cahaya matahari pada kaca dial, jarum yang bergetar, atau kerancuan skala bar versus psi.

5.1 Pipeline Komputasi Visual

- Kompresi Citra di RAM Ponsel (Canvas Client-Side):** Foto dari kamera HP (3 – 8 MB) otomatis dikompresi ke dimensi maksimal 1024 piksel dengan rasio kompresi JPEG 0.85 di memori browser. Ukuran berkas terkompresi menjadi ± 100 KB sehingga transmisi data sangat cepat di jaringan 3G/4G pelosok.
- Inferensi Vision-Language Model:** Citra dikirim ke model meta/llama-3.2-11b-vision-instruct melalui NVIDIA NIM API.
- Instruksi Sistem Ahli Hidrolika (System Prompt):** Model dipandu aturan ketat untuk memeriksa jarum dial, memprioritaskan skala bar (warna hitam/merah), mendeteksi skala cadangan (psi), dan merespons dalam format JSON murni:

```
{
  "pressure": 2.40,
  "unit": "bar",
  "pressure_bar": 2.40,
  "pressure_m": 24.47,
  "gauge_type": "analog",
  "confidence": 0.96,
  "notes": "Jarum hitam menunjuk tepat pada angka 2.4 skala bar"
}
```

- Normalisasi Multi-Satuan Otomatis:** Jika manometer hanya mencantumkan skala psi, rumus normalisasi otomatis mengeksekusi $P_{\text{bar}} = P_{\text{psi}} / 14.5038$.

6. Arsitektur Sinkronisasi Cloud & Dual Persistence

Untuk menjamin kelangsungan operasional saat petugas berada di kawasan tanpa sinyal seluler (*blind spot*), Prodlist Scada menerapkan strategi **Dual Persistence Architecture**:

Supabase Cloud Realtime

Setiap input langsung di-*upsert* ke tabel `scada_telemetry` di Supabase. Kanal WebSocket `public:scada_telemetry` membroadcast pembaruan ke seluruh monitor kantor pusat & ponsel lain dalam tempo < 200 milidetik.

Offline-First LocalStorage

Jika jaringan internet mati, data otomatis tersimpan di `localStorage` ponsel dengan tanda  LOKAL HP. Data tetap aman dan akan otomatis disinkronkan kembali begitu koneksi internet pulih.

7. Studi Kasus & Simulasi Numerik Langkah Demi Langkah

Berikut adalah pembuktian matematis analitis langkah demi langkah untuk menguji dan memvalidasi kebenaran kalkulasi Prodlist Scada pada salah satu pipa distribusi utama di Kota Subang:

 Data Lapangan: Ruas Pipa P-01 (Kareumbi Barat → Otista Kota)

Simpul Awal (Node J-01 - Kareumbi Barat): - Elevasi Tanah (z_1) = 125.0 mdpl - Tekanan Terukur Manometer (P_1) = 2.40 bar	Simpul Akhir (Node J-02 - Otista Kota): - Elevasi Tanah (z_2) = 108.0 mdpl - Tekanan Terukur Manometer (P_2) = 1.80 bar
Karakteristik Fisik Pipa: - Panjang pipa bentang riil (L) = 750 meter - Material pipa = PVC (Koefisien kekasaran Hazen-Williams $C = 140$) - Diameter Nominal = 150 mm (6") → Diameter Dalam Efektif (D) = 132.2 mm = 0.1322 m	

1 Langkah 1: Hitung Garis Derajat Hidrolik (HGL) pada Kedua Simpul

$$HGL_1 = z_1 + \left(P_1 \times 10.197 \right) = 125.0 + (2.40 \times 10.197) = 125.0 + 24.4728 = 149.47 \text{ mdpl}$$

$$HGL_2 = z_2 + \left(P_2 \times 10.197 \right) = 108.0 + (1.80 \times 10.197) = 108.0 + 18.3546 = 126.35 \text{ mdpl}$$

2 Langkah 2: Hitung Kehilangan Energi Gesekan (Headloss h_f) & Arah Aliran

$$h_f = HGL_1 - HGL_2 = 149.47 - 126.35 = 23.12 \text{ meter}$$

Karena HGL_1 (149.47 m) > HGL_2 (126.35 m), maka air mengalir secara gravitasi bertekanan maju (**Forward**) dari Simpul J-01 menuju Simpul J-02.

3 Langkah 3: Substitusi ke Rumus Inversi Hazen-Williams untuk Menghitung Debit (Q)

$$Q = \left[\frac{h_f \times C^{1.852} \times D^{4.87}}{10.67 \times L} \right]^{0.539957}$$

Rincian Komponen Suku Perhitungan:

1. Suku koefisien kekasaran: $C^{1.852} = 140^{1.852} \approx \mathbf{9411.37}$
2. Suku diameter dalam: $D^{4.87} = (0.1322)^{4.87} \approx \mathbf{5.3411 \times 10^{-5}}$
3. Pembilang = $23.12 \times 9411.37 \times (5.3411 \times 10^{-5}) \approx \mathbf{11.6215}$
4. Penyebut = $10.67 \times 750 = \mathbf{8002.50}$
5. Rasio pembilang/penyebut = $11.6215 / 8002.50 \approx \mathbf{0.0014522}$
6. Pemangkatan invers = $(0.0014522)^{0.539957} \approx \mathbf{0.02985 \text{ m}^3/\text{detik}}$

Konversi Debit Aliran ke Satuan Operasional PDAM:

- Debit dalam Liter/detik ($Q_{L/s}$) = $0.02985 \times 1000 = \mathbf{29.85 \text{ L/s}}$
- Debit dalam m^3/jam ($Q_{m^3/h}$) = $0.02985 \times 3600 = \mathbf{107.5 \text{ m}^3/\text{jam}}$

4 Langkah 4: Hitung Luas Penampang Basah (A) & Kecepatan Aliran (v)

PERHITUNGAN LUAS PENAMPANG INTERNAL

$$A = \frac{\pi \times D^2}{4} = \frac{3.14159265 \times (0.1322)^2}{4} \approx 0.013726 \text{ m}^2$$

PERHITUNGAN KECEPATAN ALIRAN (VELOCITY)

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{0.02985 \text{ m}^3/\text{s}}{0.013726 \text{ m}^2} \approx 2.175 \text{ m/s}$$

5 Langkah 5: Evaluasi Status Operasional & Deteksi Anomali

Berdasarkan matriks evaluasi pada Bab 4:

- Tekanan minimum pada kedua ujung pipa: $\min(P_1, P_2) = \min(2.40, 1.80) = 1.80 \text{ bar} \geq 0.5 \text{ bar} \rightarrow$ Pipa **aman dari kebocoran**.
- Kecepatan aliran pipa: $v = 2.175 \text{ m/s}$. Karena nilai ini melampaui batas kecepatan ideal ($v > 2.0 \text{ m/s}$), maka sistem memicu kode peringatan:

⚠ Hasil Diagnosis Otomatis Sistem:

Status Pipa: **HIGH_VELOCITY (ORANYE)**

Label Status: "Kecepatan Aliran Sangat Tinggi (> 2.0 m/s)"

Rekomendasi Tindakan Lapangan: Aliran air relatif terlalu kencang untuk pipa PVC 6 inch pada panjang 750 m. Petugas disarankan memeriksa katup di hulu (J-01) untuk mereduksi bukaan katup sekitar 10-15% guna menurunkan kecepatan ke kisaran aman (0.3 – 2.0 m/s) sehingga terhindar dari potensi *water hammer* saat penutupan kran hilir.

7.2 Tabel Validasi: Hasil Output Engine vs Perhitungan Manual

Parameter Hidrolika	Perhitungan Manual Analitis	Output Mesin Prodlist Scada	Akurasi / Selisih
Garis Energi Hulu (HGL_1)	149.47 mdpl	149.47 mdpl	Presisi 100% (0.00%)
Garis Energi Hilir (HGL_2)	126.35 mdpl	126.35 mdpl	Presisi 100% (0.00%)
Headloss Friksi (h_f)	23.12 m	23.12 m	Presisi 100% (0.00%)
Debit Aliran ($Q_{L/s}$)	29.85 L/s	29.85 L/s	Presisi 100% (0.00%)
Debit Aliran ($Q_{m^3/h}$)	107.5 m ³ /jam	107.5 m ³ /jam	Presisi 100% (0.00%)
Kecepatan Aliran (v)	2.175 m/s	2.175 m/s	Presisi 100% (0.00%)
Status Pipa	HIGH_VELOCITY	HIGH_VELOCITY	Sesuai 100%

8. Panduan Praktis Lapangan & Kesimpulan Eksekutif

8.1 Alur Kerja Cepat Petugas Lapangan

1. **Buka Aplikasi di Smartphone:** Akses tautan web resmi <https://rikoo7x-art.github.io/scada/> dan pasang ke layar utama (*Add to Home Screen*) untuk penggunaan layaknya aplikasi native.
2. **Tekan Tombol GPS "Lokasi Saya" (📍):** Sistem secara otomatis mendeteksi koordinat GPS petugas dan menampilkan simpul pantau terdekat lengkap dengan jarak radius dalam meter.
3. **Input Pembacaan Manometer:**
 - *Cara Cepat (Manual):* Masukkan angka tekanan menggunakan tombol penyesuaian jempol (-0.5, -0.1, +0.1, +0.5 bar) atau preset cepat (1.0, 1.5, 2.0 bar).
 - *Cara AI Vision:* Ketuk tombol **"Foto Manometer"** → potret langsung jarum manometer → biarkan AI mendeteksi angka tekanan secara otomatis.
4. **Simpan Pengukuran:** Tekan tombol **"Simpan Pengukuran"**. Seluruh peta jaringan pipa langsung terkalkulasi seketika, angka debit terbaru, dan data terkirim otomatis ke kantor pusat melalui Supabase Cloud.

8.2 Kesimpulan Eksekutif

🏆 Nilai Strategis Prodlist Scada:

- **Menghilangkan Hambatan Demand:** Mengestimasi debit pipa (Q) yang akurat dan berbasis hukum fisika murni hanya dari data tekanan manometer yang mudah diperoleh petugas di lapangan.
- **Efisiensi Komputasi Ekstrem:** Seluruh kalkulasi inversi numerik diselesaikan di sisi klien (browser ponsel) dalam hitungan milidetik.
- **Ketelitian Melalui AI Vision:** Mengeliminasi potensi kesalahan input angka akibat jarum bergetar atau pantulan kaca manometer.
- **Deteksi Dini Kebocoran (Non-Revenue Water):** Memungkinkan tim teknis menemukan titik pipa dengan drop tekanan sebelum adanya keluhan resmi dari pelanggan.
- **Transparansi Data Terpusat:** Menghubungkan petugas patroli lapangan dan pengambil kebijakan di kantor pusat dalam satu pandangan data hidrolika yang sinkron.